Feuille d'exercices du chapitre 10 : fonction exponentielle

Propriétés de la fonction exponentielle

Exercice n° 1. ♠ Simplifier les écritures suivantes.

1. $(e^x)^3\,e^{-2x} = e^{3x}\cdot e^{-2x} = \boxed{e^x}$
2. $e^{-x}\,e^{2-x} = e^{-x+2-x} = \boxed{e^{2-2x}}$
3. $\dfrac{e^{3x}}{e^x} = e^{3x-x} = \boxed{e^{2x}}$
4. $\dfrac{e^{x-1}}{e^{x+2}} = e^{(x-1)-(x+2)} = e^{-3} = \boxed{\dfrac{1}{e^3}}$
5. $\dfrac{e^x\,e^y}{e^{x-y}} = \dfrac{e^{x+y}}{e^{x-y}} = e^{(x+y)-(x-y)} = \boxed{e^{2y}}$
6. $\dfrac{e^{3x}}{(e^{-x})^2\,e^x} = \dfrac{e^{3x}}{e^{-2x}\cdot e^x} = \dfrac{e^{3x}}{e^{-x}} = e^{3x-(-x)} = \boxed{e^{4x}}$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Simplifier les écritures suivantes.

1. $\dfrac{e^{x-1}}{e^{-x^2}(e^x)^2} = \dfrac{e^{x-1}}{e^{-x^2}\cdot e^{2x}} = \dfrac{e^{x-1}}{e^{2x-x^2}} = e^{(x-1)-(2x-x^2)} = \boxed{e^{x^2-x-1}}$
2. $\dfrac{e^{x^3-1}(e^{-x})^3}{e^{3x}} = \dfrac{e^{x^3-1}\cdot e^{-3x}}{e^{3x}} = \dfrac{e^{x^3-3x-1}}{e^{3x}} = e^{x^3-3x-1-3x} = \boxed{e^{x^3-6x-1}}$
3. $\dfrac{e^{-1}\,e^{-2}}{(e^2)^{-2}\,e^{-x}} = \dfrac{e^{-3}}{e^{-4}\cdot e^{-x}} = \dfrac{e^{-3}}{e^{-4-x}} = e^{-3-(-4-x)} = \boxed{e^{x+1}}$
4. $\dfrac{e^{x^2+y^2}}{e^{2x}\,e^{2y}} = e^{x^2+y^2-2x-2y} = \boxed{e^{(x-1)^2+(y-1)^2-2}}$
5. $\dfrac{e^{-3}\,e^{2x-1}}{(e^3)^{-2}\,e^{-(x+2)}\,(e^{-x})^2}$
   Au numérateur : $e^{-3}\cdot e^{2x-1} = e^{2x-4}$.
   Au dénominateur : $e^{-6}\cdot e^{-x-2}\cdot e^{-2x} = e^{-6-x-2-2x} = e^{-3x-8}$.
   Donc $\dfrac{e^{2x-4}}{e^{-3x-8}} = e^{(2x-4)-(-3x-8)} = e^{2x-4+3x+8} = \boxed{e^{5x+4}}$
6. $\dfrac{e^{2x-1}(e^{-x})^2}{e^{-x^2}\,e^{x+3}}$
   Au numérateur : $e^{2x-1}\cdot e^{-2x} = e^{-1}$.
   Au dénominateur : $e^{-x^2}\cdot e^{x+3} = e^{-x^2+x+3}$.
   Donc $\dfrac{e^{-1}}{e^{-x^2+x+3}} = e^{-1-(-x^2+x+3)} = e^{-1+x^2-x-3} = \boxed{e^{x^2-x-4}}$

Exercice n° 3. ♠ Dans chacun des cas, **développer** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^2(e^{-2}+e) = e^2\cdot e^{-2} + e^2\cdot e = e^0 + e^3 = \boxed{1+e^3}$
2. $(e^{-x}+e^{4x})e^x = e^{-x}\cdot e^x + e^{4x}\cdot e^x = e^0 + e^{5x} = \boxed{1+e^{5x}}$
3. $(e^x+1)^2 = (e^x)^2 + 2\cdot e^x\cdot 1 + 1^2 = \boxed{e^{2x}+2e^x+1}$
4. $(e^{-x}+e^x)^2 = (e^{-x})^2 + 2\cdot e^{-x}\cdot e^x + (e^x)^2 = e^{-2x} + 2e^0 + e^{2x} = \boxed{e^{-2x}+2+e^{2x}}$
5. $(4-e^3)(4+e^3) = 4^2 - (e^3)^2 = \boxed{16-e^6}$
6. $(1-e^x)(1+e^x) = 1^2 - (e^x)^2 = \boxed{1-e^{2x}}$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Dans chacun des cas, **développer** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{x+1}(e^{2-x}+e^{x-1}) = e^{x+1}\cdot e^{2-x} + e^{x+1}\cdot e^{x-1} = e^3 + e^{2x} = \boxed{e^3+e^{2x}}$
2. $(e^{x+3})^2 - e^3(e^{2x+3}) = e^{2x+6} - e^{2x+6} = \boxed{0}$
3. $(e^x - e^{-x})^2 + 2 = (e^x)^2 - 2\cdot e^x\cdot e^{-x} + (e^{-x})^2 + 2 = e^{2x} - 2 + e^{-2x} + 2 = \boxed{e^{2x}+e^{-2x}}$
4. $(e^{2x+1}-e)(e^{-2x+1}+e)$

$$\begin{aligned} &= e^{2x+1}\cdot e^{-2x+1} + e^{2x+1}\cdot e - e\cdot e^{-2x+1} - e\cdot e \\ &= e^2 + e^{2x+2} - e^{-2x+2} - e^2 \\ &= \boxed{e^{2x+2} - e^{-2x+2}} \end{aligned}$$

($e^a \times e^b = e^{a+b}$)

5. $e^{-x}(e^x+1)^2 - e^x$
   On reconnaît une identité remarquable : $(e^x+1)^2 = e^{2x}+2e^x+1$. Donc :

$$\begin{aligned} e^{-x}(e^x+1)^2 - e^x &= e^{-x}(e^{2x}+2e^x+1) - e^x \\ &= e^x + 2 + e^{-x} - e^x \\ &= \boxed{2+e^{-x}} \end{aligned}$$

($e^{-x}\times e^{2x} = e^x$ et $e^{-x}\times e^x = 1$)

6. $(e^x+e^{-x})^2 - (e^x-e^{-x})^2$
   On reconnaît une identité remarquable $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$ avec $A = e^x+e^{-x}$ et $B = e^x - e^{-x}$.

$$\begin{aligned} &= [(e^x+e^{-x}) - (e^x-e^{-x})][(e^x+e^{-x}) + (e^x-e^{-x})] \\ &= (2e^{-x})(2e^x) \\ &= 4\cdot e^{-x}\cdot e^x = 4\cdot e^0 = \boxed{4} \end{aligned}$$

Exercice n° 5. ♠ Dans chacun des cas, **factoriser** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{2x}(3x+2) - 4e^{2x} = e^{2x}\left[(3x+2) - 4\right] = \boxed{(3x-2)e^{2x}}$
2. $3xe^{-x} - (3x^2+4x-1)e^{-x} = e^{-x}\left[3x - (3x^2+4x-1)\right] = e^{-x}(3x - 3x^2 - 4x + 1) = \boxed{(-3x^2 - x + 1)e^{-x}}$
3. $e^{3x}(5x-2) - 10e^{3x} = e^{3x}\left[(5x-2) - 10\right] = \boxed{(5x-12)e^{3x}}$
4. $(4x^2 - 6x + 2)e^{-2x} - (2x-1)e^{-2x}$
   $= e^{-2x}\left[(4x^2 - 6x + 2) - (2x-1)\right] = e^{-2x}(4x^2 - 8x + 3)$
   On peut factoriser le trinôme $4x^2 - 8x + 3$. On calcule $\Delta = 64 - 48 = 16 > 0$.
   $x_1 = \dfrac{8-4}{8} = \dfrac{1}{2}$ et $x_2 = \dfrac{8+4}{8} = \dfrac{3}{2}$.
   Donc $4x^2 - 8x + 3 = 4\left(x - \dfrac{1}{2}\right)\left(x - \dfrac{3}{2}\right) = (2x-1)(2x-3)$.
   Finalement : $\boxed{(2x-1)(2x-3)e^{-2x}}$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Dans chacun des cas, **factoriser** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{5x} - e^{2x} = e^{2x}(e^{3x} - 1) = \boxed{e^{2x}(e^{3x} - 1)}$
2. $e^{2x} - 2e^{x} + 1$
   On pose $X = e^x$. Alors $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$.
   $X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$.
   En revenant à x : $\boxed{(e^x - 1)^2}$
3. $e^4 - 1$
   On reconnaît $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$ avec $A = e^2$ et $B = 1$.
   $e^4 - 1 = (e^2)^2 - 1^2 = \boxed{(e^2-1)(e^2+1)}$
4. $e^{2x} + e^{-2x} - 1$
   Cette expression n'est pas factorisable.
5. $e^{4x} + e^{2x} - 6$
   On pose $X = e^{2x}$. Alors $e^{4x} = X^2$.
   $X^2 + X - 6$. On cherche les racines : $\Delta = 1 + 24 = 25$, donc $X_1 = \dfrac{-1-5}{2} = -3$ et $X_2 = \dfrac{-1+5}{2} = 2$.
   Donc $X^2 + X - 6 = (X+3)(X-2)$.
   En revenant à x : $\boxed{(e^{2x} + 3)(e^{2x} - 2)}$
6. $e^{2x+1} - e^{x+1} = e^x e^{x+1} - e^{x+1} = \boxed{e^{x+1}(e^x - 1)}$

Exercice n° 7. ♠ ♠ (exponentielle et suite géométrique)

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{4(n+1)}}{e^{4n}} = \frac{e^{4n+4}}{e^{4n}} = e^{4n+4-4n} = e^4$$

Le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant, égal à e^4.
De plus $u_0 = e^{4\times 0} = e^0 = 1$.
Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = e^4$ et de premier terme $u_0 = 1$.

2. Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{a(n+1)}}{e^{an}} = \frac{e^{an+a}}{e^{an}} = e^{an+a-an} = e^a$$

Le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant, égal à e^a.
De plus $u_0 = e^{a\times 0} = 1$.
Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = e^a$ et de premier terme $u_0 = 1$.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{e^{2x}+1}{e^x}$.

Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$.
Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$f(-x) = \frac{e^{2(-x)}+1}{e^{-x}} = \frac{e^{-2x}+1}{e^{-x}}$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par e^{2x} :

$$f(-x) = \frac{(e^{-2x}+1)\times e^{2x}}{e^{-x}\times e^{2x}} = \frac{e^0+e^{2x}}{e^x} = \frac{1+e^{2x}}{e^x} = \frac{e^{2x}+1}{e^x} = f(x)$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\boxed{f(-x) = f(x)}$: la fonction f est paire.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{e^x-1}{e^x+1}$.

Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$.
Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$f(-x) = \frac{e^{-x}-1}{e^{-x}+1}$$

On multiplie le numérateur et le dénominateur par e^x :

$$f(-x) = \frac{(e^{-x}-1)\times e^x}{(e^{-x}+1)\times e^x} = \frac{1-e^x}{1+e^x} = \frac{-(e^x-1)}{e^x+1} = -\frac{e^x-1}{e^x+1} = -f(x)$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\boxed{f(-x) = -f(x)}$: la fonction f est impaire.

Résolution d'équations et d'inéquations avec des exponentielles

Exercice n° 10. ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{x+4} = e^5$

$$\begin{aligned} e^{x+4} = e^5 & \\ &\iff x+4 = 5 \quad \text{(} e^a = e^b \Leftrightarrow a = b \text{)} \\ &\iff x = 5-4 \\ &\iff \boxed{x = 1} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \{1\}$.

2. $e^{-3x+1} = e^{6x+2}$

$$\begin{aligned} e^{-3x+1} = e^{6x+2} &\iff -3x+1 = 6x+2 \\ &\iff -3x-6x = 2-1 \\ &\iff -9x = 1 \\ &\iff \boxed{x = -\frac{1}{9}} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \left\{-\frac{1}{9}\right\}$.

3. $e^{2x} - e^{x-2} = 0$

$$\begin{aligned} e^{2x} - e^{x-2} = 0 &\iff e^{2x} = e^{x-2} \\ &\iff 2x = x-2 \\ &\iff 2x - x = -2 \\ &\iff \boxed{x = -2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \{-2\}$.

4. $e^{5x+2} = 1$

$$\begin{aligned} e^{5x+2} = 1 &\iff e^{5x+2} = e^0 \quad \text{(} e^a = e^b \Leftrightarrow a = b \text{)} \\ &\iff 5x+2 = 0 \\ &\iff 5x = -2 \\ &\iff \boxed{x = -\frac{2}{5}} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \left\{-\frac{2}{5}\right\}$.

5. $e^{2x^2+3} = e^{7x}$

$$\begin{aligned} e^{2x^2+3} = e^{7x} &\iff 2x^2+3 = 7x \\ &\iff 2x^2 - 7x + 3 = 0 \end{aligned}$$

On calcule le discriminant du trinôme $2x^2 - 7x + 3$:

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25 > 0$$

Le trinôme admet donc deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{7 - \sqrt{25}}{2 \times 2} = \frac{7 - 5}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{7 + \sqrt{25}}{2 \times 2} = \frac{7 + 5}{4} = 3$$

$$\boxed{S = \left\{\frac{1}{2} ; 3\right\}}$$

6. $e^{x^2-3x+4} = e^4$

$$\begin{aligned} e^{x^2-3x+4} = e^4 &\iff x^2 - 3x + 4 = 4 \\ &\iff x^2 - 3x = 0 \\ &\iff x(x-3) = 0 \qquad \text{(on factorise par } x\text{)} \\ &\iff x = 0 \text{ ou } x - 3 = 0 \qquad \text{(produit nul)} \\ &\iff x = 0 \text{ ou } x = 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \{0 ; 3\}}$$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $3xe^x - 2e^x = 0$

   On factorise par e^x :

   $$\begin{aligned} 3xe^x - 2e^x = 0 &\iff (3x-2)e^x = 0 \\ &\iff 3x - 2 = 0 \text{ ou } e^x = 0 \end{aligned}$$ produit nul

   Or $e^x > 0$ pour tout réel x, donc l'équation $e^x = 0$ est impossible. Il reste :

   $$\begin{aligned} 3x - 2 = 0 &\iff 3x = 2 \\ &\iff \boxed{x = \frac{2}{3}} \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$.

2. $e^{2x} - e^{x-2} = 0$

   $$\begin{aligned} e^{2x} - e^{x-2} = 0 &\iff e^{2x} = e^{x-2} \\ &\iff 2x = x - 2 \\ &\iff \boxed{x = -2} \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \{-2\}$.

3. $2xe^{-x} - x^2e^{-x} = 0$

   On factorise par xe^{-x} :

   $$\begin{aligned} 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = 0 &\iff xe^{-x}(2-x) = 0 \\ &\iff x = 0 \text{ ou } e^{-x} = 0 \text{ ou } 2 - x = 0 \end{aligned}$$ produit nul

   Or $e^{-x} > 0$ pour tout réel x, donc l'équation $e^{-x} = 0$ est impossible. Il reste :

   $$x = 0 \quad \text{ou} \quad 2 - x = 0 \iff x = 2$$

   $\boxed{S = \{0\,;\,2\}}$

4. $xe^x - 3e^{x+1} = 0$

   On remarque que $e^{x+1} = e \times e^x$, puis on factorise par e^x :

   $$\begin{aligned} xe^x - 3e^{x+1} = 0 &\iff xe^x - 3e \times e^x = 0 \\ &\iff e^x(x - 3e) = 0 \\ &\iff e^x = 0 \text{ ou } x - 3e = 0 \end{aligned}$$ on factorise par e^x

   Or $e^x > 0$ pour tout réel x, donc l'équation $e^x = 0$ est impossible. Il reste :

   $$x - 3e = 0 \iff \boxed{x = 3e}$$

   L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \{3e\}$.

5. $(x+2)(e^x-1)=0$

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$\begin{aligned}(x+2)(e^x-1)=0 &\iff x+2=0 \text{ ou } e^x-1=0 \quad \text{produit nul}\\ &\iff x=-2 \text{ ou } e^x=1\\ &\iff x=-2 \text{ ou } e^x=e^0\\ &\iff x=-2 \text{ ou } x=0\end{aligned}$$

$\boxed{S=\{-2\,;\,0\}}$

6. $(x-1)-(x-1)e^{-x}=0$

On factorise par $(x-1)$:

$$\begin{aligned}(x-1)-(x-1)e^{-x}=0 &\iff (x-1)(1-e^{-x})=0\\ &\iff x-1=0 \text{ ou } 1-e^{-x}=0 \quad \text{produit nul}\end{aligned}$$

On résout chacune des deux équations :

$$x-1=0 \iff x=1$$
$$1-e^{-x}=0 \iff e^{-x}=1 \iff e^{-x}=e^0 \iff -x=0 \iff x=0$$

$\boxed{S=\{0\,;\,1\}}$

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$ à l'aide du changement de variable $X = e^x$.

1. $e^{2x} - 2e^x + 1 = 0$

   On pose $X = e^x$ (avec $X > 0$). Alors $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, et l'équation devient :

   $$\begin{aligned} X^2 - 2X + 1 = 0 &\iff (X-1)^2 = 0 \\ &\iff X - 1 = 0 \\ &\iff X = 1 \end{aligned}$$

   On revient à la variable x :

   $$X = 1 \iff e^x = 1 \iff e^x = e^0 \iff \boxed{x = 0}$$

   L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \{0\}$.

2. $e^{2x} + 3e^x - 4 = 0$

   On pose $X = e^x$ (avec $X > 0$). L'équation devient :

   $$X^2 + 3X - 4 = 0$$

   On calcule le discriminant :

   $$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25 > 0$$

   Le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

   $$X_1 = \frac{-3 - \sqrt{25}}{2} = \frac{-3-5}{2} = -4 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-3 + \sqrt{25}}{2} = \frac{-3+5}{2} = 1$$

   Comme $X = e^x > 0$, on rejette la solution $X_1 = -4$. Il reste $X = 1$, d'où :

   $$e^x = 1 \iff e^x = e^0 \iff \boxed{x = 0}$$

   L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \{0\}$.

3. $3e^{2x} - 3e^x = 0$

   On pose $X = e^x$ (avec $X > 0$). L'équation devient :

   $$\begin{aligned} 3X^2 - 3X = 0 &\iff 3X(X-1) = 0 \\ &\iff X = 0 \text{ ou } X - 1 = 0 \end{aligned}$$

   produit nul

   Comme $X = e^x > 0$, la solution $X = 0$ est à rejeter. Il reste :

   $$X - 1 = 0 \iff X = 1 \iff e^x = 1 \iff e^x = e^0 \iff \boxed{x = 0}$$

   L'ensemble des solutions de l'équation est alors $S = \{0\}$.

Exercice n° 13. ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{3x-1} < e^{x+5}$

   La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

   $$\begin{aligned} e^{3x-1} < e^{x+5} &\iff 3x-1 < x+5 \\ &\iff 3x - x < 5 + 1 \\ &\iff 2x < 6 \\ &\iff \boxed{x < 3} \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S =]-\infty\,;\,3[$.

2. $e^{-2x+4} \geqslant e^{x-2}$

   La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

   $$\begin{aligned} e^{-2x+4} \geqslant e^{x-2} & \\ &\iff -2x+4 \geqslant x-2 \\ &\iff -2x - x \geqslant -2-4 \\ &\iff -3x \geqslant -6 \qquad \text{on divise par } -3<0 : \text{changement de sens} \\ &\iff \boxed{x \leqslant 2} \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S =]-\infty\,;\,2]$.

3. $e^{5x+1} > e^{3x+7}$

   La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

   $$\begin{aligned} e^{5x+1} > e^{3x+7} &\iff 5x+1 > 3x+7 \\ &\iff 5x - 3x > 7 - 1 \\ &\iff 2x > 6 \\ &\iff \boxed{x > 3} \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S =]3\,;\,+\infty[$.

4. $e^{-x+3} \leqslant e^{2x-6}$

   La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

   $$\begin{aligned} e^{-x+3} \leqslant e^{2x-6} & \\ &\iff -x+3 \leqslant 2x-6 \\ &\iff -x - 2x \leqslant -6-3 \\ &\iff -3x \leqslant -9 \qquad \text{on divise par } -3<0 : \text{changement de sens} \\ &\iff \boxed{x \geqslant 3} \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S = [3\,;\,+\infty[$.

5. $e^{x^2-4} > e^5$

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

$$\begin{aligned} e^{x^2-4} > e^5 &\iff x^2-4 > 5 \\ &\iff x^2-9 > 0 \end{aligned}$$

On étudie le signe du trinôme x^2-9. On calcule son discriminant :

$$\Delta = 0^2 - 4 \times 1 \times (-9) = 36 > 0$$

Le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{0-\sqrt{36}}{2} = -3 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{0+\sqrt{36}}{2} = 3$$

Le coefficient dominant est $a = 1 > 0$, donc le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
x^2-9		$+$	0	$-$	0	$+$	

On cherche les valeurs de x pour lesquelles $x^2-9 > 0$, soit $x \in]-\infty\,;-3[\cup]3\,;+\infty[$.

$\boxed{S =]-\infty\,;-3[\cup]3\,;+\infty[}$

6. $e^{x^2-2x} \leqslant e^3$

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

$$\begin{aligned} e^{x^2-2x} \leqslant e^3 &\iff x^2-2x \leqslant 3 \\ &\iff x^2-2x-3 \leqslant 0 \end{aligned}$$

On étudie le signe du trinôme x^2-2x-3. On calcule son discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$$

Le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{2-\sqrt{16}}{2} = \frac{2-4}{2} = -1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{2+\sqrt{16}}{2} = \frac{2+4}{2} = 3$$

Le coefficient dominant est $a = 1 > 0$, donc le trinôme est négatif entre les racines.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
x^2-2x-3		$+$	0	$-$	0	$+$	

On cherche les valeurs de x pour lesquelles $x^2-2x-3 \leqslant 0$, soit $x \in [-1\,;3]$.

$\boxed{S = [-1\,;3]}$

Exercice n° 14. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^x > e$

   On écrit $e = e^1$. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

   $$e^x > e^1 \iff \boxed{x > 1}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S =]1\,;\,+\infty[$.

2. $e^x \leqslant \dfrac{1}{e^x}$

   On écrit $\dfrac{1}{e^x} = e^{-x}$, donc :

   $$\begin{aligned} e^x \leqslant \frac{1}{e^x} & \\ \iff e^x \leqslant e^{-x} & \quad \text{(} \tfrac{1}{e^x} = e^{-x} \text{)} \\ \iff x \leqslant -x & \quad \text{(exp strictement croissante)} \\ \iff 2x \leqslant 0 & \\ \iff \boxed{x \leqslant 0} & \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S =]-\infty\,;\,0]$.

3. $\dfrac{e^{2x}}{e^{-2x}} < \dfrac{1}{e^2}$

   On simplifie chaque membre :

   $$\frac{e^{2x}}{e^{-2x}} = e^{2x-(-2x)} = e^{4x} \quad \text{et} \quad \frac{1}{e^2} = e^{-2}$$

   L'inéquation devient :

   $$\begin{aligned} e^{4x} < e^{-2} & \iff 4x < -2 \\ & \iff \boxed{x < -\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S = \left]-\infty\,;\,-\dfrac{1}{2}\right[$.

4. $e^{3x}\,e^{x-4} \geqslant e^{2x+1}$

   On simplifie le membre de gauche : $e^{3x} \times e^{x-4} = e^{3x+x-4} = e^{4x-4}$.

   L'inéquation devient :

   $$\begin{aligned} e^{4x-4} \geqslant e^{2x+1} & \iff 4x - 4 \geqslant 2x + 1 \\ & \iff 4x - 2x \geqslant 1 + 4 \\ & \iff 2x \geqslant 5 \\ & \iff \boxed{x \geqslant \frac{5}{2}} \end{aligned}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S = \left[\dfrac{5}{2}\,;\,+\infty\right[$.

5. $e^{x^2+6x+5} \geqslant 1$

On écrit $1 = e^0$. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

$$e^{x^2+6x+5} \geqslant e^0 \iff x^2 + 6x + 5 \geqslant 0$$

On étudie le signe du trinôme $x^2 + 6x + 5$. On calcule son discriminant :

$$\Delta = 6^2 - 4 \times 1 \times 5 = 36 - 20 = 16 > 0$$

Le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-6 - \sqrt{16}}{2} = \frac{-6-4}{2} = -5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-6 + \sqrt{16}}{2} = \frac{-6+4}{2} = -1$$

Le coefficient dominant est $a = 1 > 0$, donc le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		-5		-1		$+\infty$
$x^2 + 6x + 5$		$+$	0	$-$	0	$+$	

On cherche les valeurs de x pour lesquelles $x^2 + 6x + 5 \geqslant 0$, soit $x \in]-\infty\,;-5] \cup [-1\,;+\infty[$.

$\boxed{S =]-\infty\,;-5] \cup [-1\,;+\infty[}$

6. $e^{-x^2-3x+5} > e$

On écrit $e = e^1$. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

$$\begin{aligned} e^{-x^2-3x+5} > e^1 &\iff -x^2 - 3x + 5 > 1 \\ &\iff -x^2 - 3x + 4 > 0 \quad \text{on multiplie par } -1 < 0 : \text{changement de sens} \\ &\iff x^2 + 3x - 4 < 0 \end{aligned}$$

On étudie le signe du trinôme $x^2 + 3x - 4$. On calcule son discriminant :

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25 > 0$$

Le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-3 - \sqrt{25}}{2} = \frac{-3-5}{2} = -4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-3 + \sqrt{25}}{2} = \frac{-3+5}{2} = 1$$

Le coefficient dominant est $a = 1 > 0$, donc le trinôme est négatif entre les racines.

x	$-\infty$		-4		1		$+\infty$
$x^2 + 3x - 4$		$+$	0	$-$	0	$+$	

On cherche les valeurs de x pour lesquelles $x^2 + 3x - 4 < 0$, soit $x \in]-4\,;1[$.

$\boxed{S =]-4\,;1[}$

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$ à l'aide du changement de variable $X = e^x$.

1. $e^{2x} - e^{x+1} \leqslant 0$

   On pose $X = e^x$ (avec $X > 0$). Alors $e^{2x} = X^2$ et $e^{x+1} = e \times e^x = eX$.
   L'inéquation devient :

   $$X^2 - eX \leqslant 0 \iff X(X-e) \leqslant 0$$

   Comme $X = e^x > 0$, le signe du produit $X(X-e)$ est celui de $(X-e)$. Donc :

   $$\begin{aligned} X(X-e) \leqslant 0 & \\ \iff X - e \leqslant 0 & \quad \text{(} X = e^x > 0 \text{)} \\ \iff X \leqslant e & \end{aligned}$$

   On revient à la variable x :

   $$e^x \leqslant e \iff e^x \leqslant e^1 \iff \boxed{x \leqslant 1}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S =]-\infty\,;\,1]$.

2. $e^{2x} + 2e^x - 3 > 0$

   On pose $X = e^x$ (avec $X > 0$). L'inéquation devient :

   $$X^2 + 2X - 3 > 0$$

   On calcule le discriminant du trinôme $X^2 + 2X - 3$:

   $$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$$

   Le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

   $$X_1 = \frac{-2-\sqrt{16}}{2} = \frac{-2-4}{2} = -3 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-2+\sqrt{16}}{2} = \frac{-2+4}{2} = 1$$

   Le coefficient dominant est $a = 1 > 0$, donc le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

X	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$X^2 + 2X - 3$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On cherche les valeurs de X pour lesquelles $X^2 + 2X - 3 > 0$, soit $X < -3$ ou $X > 1$.
   Or $X = e^x > 0$, donc la condition $X < -3$ est impossible. Il reste :

   $$X > 1 \iff e^x > 1 \iff e^x > e^0 \iff \boxed{x > 0}$$

   L'ensemble des solutions de l'inéquation est alors $S =]0\,;\,+\infty[$.

3. $e^{2x} - (1+e^2)\,e^x + e^2 \geqslant 0$

On pose $X = e^x$ (avec $X > 0$). L'inéquation devient :

$$X^2 - (1+e^2)X + e^2 \geqslant 0$$

On calcule le discriminant du trinôme $X^2 - (1+e^2)X + e^2$:

$$\begin{aligned}
\Delta &= \left[-(1+e^2)\right]^2 - 4 \times 1 \times e^2 \\
&= (1+e^2)^2 - 4e^2 \qquad \text{(} (-a)^2 = a^2 \text{)} \\
&= 1 + 2e^2 + e^4 - 4e^2 \qquad \text{identité remarquable} \\
&= e^4 - 2e^2 + 1 \\
&= (e^2-1)^2 > 0 \qquad \text{identité remarquable}
\end{aligned}$$

Ainsi $\sqrt{\Delta} = e^2 - 1$ (car $e^2 > 1$). Le trinôme admet deux racines réelles distinctes :

$$X_1 = \frac{(1+e^2) - (e^2-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$
$$X_2 = \frac{(1+e^2) + (e^2-1)}{2} = \frac{2e^2}{2} = e^2$$

Le coefficient dominant est $a = 1 > 0$, donc le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

X	$-\infty$		1		e^2		$+\infty$
$X^2 - (1+e^2)X + e^2$		$+$	0	$-$	0	$+$	

On cherche les valeurs de X pour lesquelles $X^2 - (1+e^2)X + e^2 \geqslant 0$, soit $X \leqslant 1$ ou $X \geqslant e^2$.
Comme $X = e^x > 0$, les deux conditions sont possibles. On revient à la variable x :

$$e^x \leqslant 1 \iff e^x \leqslant e^0 \iff x \leqslant 0$$
$$e^x \geqslant e^2 \iff x \geqslant 2$$

$\boxed{S =]-\infty\,;\,0] \cup [2\,;\,+\infty[}$

Étude de fonctions, niveau 1

Exercice n° 16. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = (2x+1)e^x$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = (2x+3)e^x$.
   La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme $f(x) = u(x) \times v(x)$ avec :
   $$\begin{cases} u(x) = 2x+1 & u'(x) = 2 \\ v(x) = e^x & v'(x) = e^x \end{cases}$$
   On applique la formule $(uv)' = u'v + uv'$:
   Pour tout réel x,
   $$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2 \times e^x + (2x+1) \times e^x \\ &= e^x(2 + 2x + 1) \end{aligned}$$ ↻ on factorise par e^x
   $$f'(x) = \boxed{(2x+3)e^x}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = (2x+3)e^x$ est un produit de deux facteurs.
   - Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$.
   - $(2x+3)$ est une fonction affine de coefficient directeur $2 > 0$.

   $2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{3}{2}$.
   Comme $a = 2 > 0$, $(2x+3)$ est négatif pour $x < -\dfrac{3}{2}$ et positif pour $x > -\dfrac{3}{2}$.
   On calcule $f\left(-\dfrac{3}{2}\right) = \left(2 \times \left(-\dfrac{3}{2}\right) + 1\right) e^{-3/2} = (-3+1)e^{-3/2} = -2e^{-3/2} = -\dfrac{2}{e^{3/2}}$.

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		$+\infty$
Signe de e^x		+		+	
Signe de $(2x+3)$		−	0	+	
Signe de $f'(x)$		−	0	+	
Variations de f		↘	$-\frac{2}{e^{3/2}}$	↗	

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.
   L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0 est :
   $$T_0 : y = f'(0)(x-0) + f(0)$$
   On calcule :
   $$f(0) = (2 \times 0 + 1)e^0 = 1$$

$$f'(0) = (2\times 0+3)e^0 = 3$$

Donc :

$$\boxed{T_0 : y = 3x+1}$$

4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?
La tangente est horizontale lorsque $f'(a) = 0$.
$f'(a) = (2a+3)e^a = 0$. Or $e^a > 0$ pour tout réel a, donc :
$2a+3 = 0 \Leftrightarrow a = -\dfrac{3}{2}$.
La tangente est horizontale pour $\boxed{a = -\dfrac{3}{2}}$.

Exercice n° 17. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = (x^2-3)e^x$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = (x^2+2x-3)e^x$.
La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme $f(x) = u(x)\times v(x)$ avec :
$$\begin{cases} u(x) = x^2-3 & u'(x) = 2x \\ v(x) = e^x & v'(x) = e^x \end{cases}$$
On applique la formule $(uv)' = u'v + uv'$:
Pour tout réel x,
$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2x\times e^x + (x^2-3)\times e^x \\ &= e^x(2x+x^2-3) \end{aligned}$$
$$f'(x) = \boxed{(x^2+2x-3)e^x}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $f'(x) = (x^2+2x-3)e^x$ est un produit de deux facteurs.
- Pour tout $x\in\mathbb{R}$, $e^x > 0$.
- On étudie le signe du trinôme x^2+2x-3 (avec $a=1$, $b=2$, $c=-3$).

On calcule le discriminant : $\Delta = b^2-4ac = 4-4\times 1\times(-3) = 4+12 = 16 > 0$.
Le trinôme admet deux racines :
$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2-4}{2} = -3 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2+4}{2} = 1$$
Le coefficient dominant est $a = 1 > 0$, donc le trinôme est positif à l'extérieur des racines.
On calcule les images :
$$f(-3) = (9-3)e^{-3} = 6e^{-3} = \frac{6}{e^3}$$
$$f(1) = (1-3)e^1 = -2e$$

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
Signe de e^x		$+$		$+$		$+$	
Signe de (x^2+2x-3)		$+$	0	$-$	0	$+$	
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Variations de f		↗	$\frac{6}{e^3}$	↘	$-2e$	↗	

La fonction f est strictement croissante sur $]-\infty\,;-3]$, strictement décroissante sur $[-3\,;1]$ et strictement croissante sur $[1\,;+\infty[$. Elle admet un maximum local en $x=-3$ égal à $\dfrac{6}{e^3}$ et un minimum local en $x=1$ égal à $-2e$.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.

   L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0 est :

   $$T_0 : y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

   On calcule :

   $$f(0) = (0-3)e^0 = -3$$
   $$f'(0) = (0+0-3)e^0 = -3$$

   Donc :

   $$\boxed{T_0 : y = -3x - 3}$$

4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?

   La tangente est horizontale lorsque $f'(a)=0$.

   $f'(a) = (a^2+2a-3)e^a = 0$. Or $e^a > 0$ pour tout réel a, donc :

   $a^2+2a-3=0$. On a vu que les racines sont -3 et 1.

   La tangente est horizontale pour $\boxed{a=-3}$ et $\boxed{a=1}$.

Exercice n° 18. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = \dfrac{4x}{e^x}$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{4(1-x)}{e^x}$.

   La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur e^x ne s'annulant jamais. f est de la forme $f(x) = \dfrac{u(x)}{v(x)}$ avec :

   $$\begin{cases} u(x) = 4x & u'(x) = 4 \\ v(x) = e^x & v'(x) = e^x \end{cases}$$

   On applique la formule $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$:

   Pour tout réel x,

   $$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{4 \times e^x - 4x \times e^x}{(e^x)^2} \\ &= \frac{e^x(4 - 4x)}{(e^x)^2} \qquad \text{on factorise par } e^x \\ f'(x) &= \boxed{\frac{4(1-x)}{e^x}} \qquad \text{on simplifie par } e^x \neq 0 \end{aligned}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.

   Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \dfrac{4(1-x)}{e^x}$. On étudie le signe de chaque facteur.

   - Le facteur $4 > 0$ est une constante strictement positive.
   - Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$, donc $\dfrac{1}{e^x} > 0$.
   - $(1 - x)$ est une fonction affine de coefficient directeur $-1 < 0$.

   $1 - x = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

   Comme le coefficient directeur est $a = -1 < 0$, $(1 - x)$ est positif pour $x < 1$ et négatif pour $x > 1$.

   Le signe de $f'(x)$ est donc le signe de $(1 - x)$.

   On calcule $f(1) = \dfrac{4 \times 1}{e^1} = \dfrac{4}{e}$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
Signe de $\dfrac{4}{e^x}$		$+$		$+$	
Signe de $(1-x)$		$+$	0	$-$	
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de f		↗	$\dfrac{4}{e}$	↘	

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.
   L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0 est :
   $$T_0 : y = f'(0)(x-0) + f(0)$$
   On calcule :
   $$f(0) = \frac{4\times 0}{e^0} = 0$$
   $$f'(0) = \frac{4(1-0)}{e^0} = 4$$
   Donc :
   $$\boxed{T_0 : y = 4x}$$

4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?
   La tangente est horizontale lorsque $f'(a) = 0$.
   $f'(a) = \frac{4(1-a)}{e^a} = 0$. Or $\frac{4}{e^a} > 0$ pour tout réel a, donc :
   $1 - a = 0 \Leftrightarrow a = 1$.
   La tangente est horizontale pour $\boxed{a = 1}$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = \frac{x^2+1}{e^x}$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = \frac{-(x-1)^2}{e^x}$.
   La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur e^x ne s'annulant jamais. f est de la forme $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec :
   $$\begin{cases} u(x) = x^2+1 & u'(x) = 2x \\ v(x) = e^x & v'(x) = e^x \end{cases}$$
   On applique la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:
   Pour tout réel x,
   $$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x\times e^x - (x^2+1)\times e^x}{(e^x)^2} \\ &= \frac{e^x\left[2x-(x^2+1)\right]}{(e^x)^2} && \text{on factorise par } e^x \\ &= \frac{2x-x^2-1}{e^x} && \text{on simplifie par } e^x \neq 0 \\ &= \frac{-x^2+2x-1}{e^x} \\ &= \frac{-(x^2-2x+1)}{e^x} \\ f'(x) &= \boxed{\frac{-(x-1)^2}{e^x}} && x^2-2x+1 = (x-1)^2 \end{aligned}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de la fonction f.

   Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on étudie le signe de $f'(x) = \dfrac{-(x-1)^2}{e^x}$.

   - Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$, donc $\dfrac{1}{e^x} > 0$.
   - Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x-1)^2 \geq 0$ (un carré est toujours positif ou nul), donc $-(x-1)^2 \leq 0$.
   - $(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

   Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) \leq 0$, et $f'(x) = 0$ uniquement pour $x = 1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
Signe de $\dfrac{1}{e^x}$		$+$		$+$	
Signe de $-(x-1)^2$		$-$	0	$-$	
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$-$	
Variations de f		$\searrow$		$\searrow$	

   La fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

   En effet, $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et f' ne s'annule qu'en un seul point ($x = 1$), donc f est bien strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.

   L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0 est :

$$T_0 : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

   On calcule :

$$f(0) = \frac{0+1}{e^0} = 1$$

$$f'(0) = \frac{-(0-1)^2}{e^0} = \frac{-1}{1} = -1$$

   Donc :

$$\boxed{T_0 : y = -x + 1}$$

Exercice n° 20. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = e^x - x$.

1. Déterminer la dérivée de la fonction f.

   La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

   Pour tout réel x,

$$\boxed{f'(x) = e^x - 1}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
On étudie le signe de $f'(x) = e^x - 1$.
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 = e^0 \Leftrightarrow x = 0$.
$f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 = e^0 \Leftrightarrow x > 0$ (car la fonction exponentielle est strictement croissante).
$f'(x) < 0 \Leftrightarrow e^x < 1 = e^0 \Leftrightarrow x < 0$.
On calcule $f(0) = e^0 - 0 = 1$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
Signe de $f'(x) = e^x - 1$		$-$	0	$+$	
Variations de f		↘	1	↗	

La fonction f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,0]$ et strictement croissante sur $[0\,;\,+\infty[$. Elle admet un minimum en $x = 0$ égal à $f(0) = 1$.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.
L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0 est :
$$T_0 : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$
On calcule :
$$f(0) = 1 \quad \text{et} \quad f'(0) = e^0 - 1 = 0$$
Donc :
$$\boxed{T_0 : y = 1}$$
La tangente au point d'abscisse 0 est une droite horizontale.

4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?
La tangente est horizontale lorsque $f'(a) = 0$.
$e^a - 1 = 0 \Leftrightarrow e^a = 1 = e^0 \Leftrightarrow a = 0$.
La tangente est horizontale pour $\boxed{a = 0}$.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = e^x - xe^x + 1$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = -xe^x$.
La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$. On dérive :
$f(x) = e^x - xe^x + 1$.
- La dérivée de e^x est e^x.
- La dérivée de xe^x : c'est un produit $u(x)v(x)$ avec $u(x) = x$, $u'(x) = 1$, $v(x) = e^x$, $v'(x) = e^x$.

$(xe^x)' = 1 \times e^x + x \times e^x = e^x + xe^x = (1 + x)e^x$.
- La dérivée de 1 est 0.

Donc :
$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x - (1 + x)e^x + 0 \\ &= e^x - e^x - xe^x \\ f'(x) &= \boxed{-xe^x} \end{aligned}$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -xe^x$ est un produit de deux facteurs (à un signe près).
On peut écrire $f'(x) = (-x) \times e^x$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$.
- $(-x)$ est une fonction affine de coefficient directeur $-1 < 0$.

$-x = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
Comme le coefficient directeur est $a = -1 < 0$, $(-x)$ est positif pour $x < 0$ et négatif pour $x > 0$.
Le signe de $f'(x)$ est donc le signe de $(-x)$.
On calcule $f(0) = e^0 - 0 \times e^0 + 1 = 1 + 1 = 2$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
Signe de e^x		$+$		$+$	
Signe de $(-x)$		$+$	0	$-$	
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de f		↗	2	↘	

La fonction f est strictement croissante sur $]-\infty\,;\,0]$ et strictement décroissante sur $[0\,;\,+\infty[$. Elle admet un maximum en $x = 0$ égal à $f(0) = 2$.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_{-1} au point d'abscisse -1 de la courbe représentative de f.
L'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -1 est :

$$T_{-1} : y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$$

On calcule :

$$f(-1) = e^{-1} - (-1)e^{-1} + 1 = e^{-1} + e^{-1} + 1 = 2e^{-1} + 1 = \frac{2}{e} + 1$$

$$f'(-1) = -(-1)e^{-1} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Donc :

$$T_{-1} : y = \frac{1}{e}(x + 1) + \frac{2}{e} + 1 = \frac{1}{e}x + \frac{1}{e} + \frac{2}{e} + 1 = \frac{1}{e}x + \frac{3}{e} + 1$$

$$\boxed{T_{-1} : y = \frac{1}{e}x + \frac{3}{e} + 1} \quad \text{soit} \quad \boxed{T_{-1} : y = \frac{1}{e}x + \frac{3+e}{e}}$$

4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?
La tangente est horizontale lorsque $f'(a) = 0$.
$f'(a) = -ae^a = 0$. Or $e^a > 0$ pour tout réel a, donc :
$-a = 0 \Leftrightarrow a = 0$.
La tangente est horizontale pour $\boxed{a = 0}$.

Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$

Exercice n° 22. ♠ Déterminer la dérivée de chacune des fonctions définies par les expressions suivantes.

1. $f'(x) = 3e^{3x+1}$
2. $g'(x) = -5e^{-5x+2}$
3. $h'(x) = 4 \times 2\,e^{2x-7} = 8e^{2x-7}$
4. $i'(x) = -(-1)e^{-x} = e^{-x}$
5. $j'(x) = 6e^{3x} - 5e^{-x+1}$
6. $k'(x) = -4e^{4x-2} - 6e^{-2x+5}$

Exercice n° 23. ♠ ♠ Déterminer la dérivée de chacune des fonctions définies par les expressions suivantes.

1. $f(x) = (2x+1)e^{3x-1}$

   On pose : $\begin{cases} u(x) = 2x+1 \\ u'(x) = 2 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = e^{3x-1} \\ v'(x) = 3e^{3x-1} \end{cases}$

   $$\begin{aligned} f'(x) &= u'v + uv' \\ &= 2e^{3x-1} + (2x+1) \times 3e^{3x-1} \\ &= e^{3x-1}\left(2 + 3(2x+1)\right) \quad \text{on factorise par } e^{3x-1} \\ &= e^{3x-1}(2 + 6x + 3) \\ &= \boxed{e^{3x-1}(6x+5)} \end{aligned}$$

2. $g(x) = (x^2 - 4x)e^{-2x}$

   On pose : $\begin{cases} u(x) = x^2 - 4x \\ u'(x) = 2x - 4 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = e^{-2x} \\ v'(x) = -2e^{-2x} \end{cases}$

   $$\begin{aligned} g'(x) &= u'v + uv' \\ &= (2x-4)e^{-2x} + (x^2 - 4x) \times (-2)e^{-2x} \\ &= e^{-2x}\left(2x - 4 - 2(x^2 - 4x)\right) \\ &= e^{-2x}\left(2x - 4 - 2x^2 + 8x\right) \\ &= \boxed{e^{-2x}(-2x^2 + 10x - 4)} \end{aligned}$$

3. $h(x) = (-3x^2 + x + 5)e^{x+3}$

   On pose : $\begin{cases} u(x) = -3x^2 + x + 5 \\ u'(x) = -6x + 1 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = e^{x+3} \\ v'(x) = e^{x+3} \end{cases}$

   $$\begin{aligned} h'(x) &= u'v + uv' \\ &= (-6x+1)e^{x+3} + (-3x^2 + x + 5)e^{x+3} \\ &= e^{x+3}\left(-6x + 1 - 3x^2 + x + 5\right) \\ &= \boxed{e^{x+3}(-3x^2 - 5x + 6)} \end{aligned}$$

4. $i(x) = \dfrac{e^{2x-1}}{4x+3}$

   On pose : $\begin{cases} u(x) = e^{2x-1} \\ u'(x) = 2e^{2x-1} \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = 4x+3 \\ v'(x) = 4 \end{cases}$

$$
\begin{aligned}
i'(x) &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\
&= \frac{2e^{2x-1}(4x+3) - 4e^{2x-1}}{(4x+3)^2} \\
&= \frac{e^{2x-1}\left(2(4x+3) - 4\right)}{(4x+3)^2} \qquad \text{on factorise par } e^{2x-1} \\
&= \boxed{\frac{e^{2x-1}(8x+2)}{(4x+3)^2}}
\end{aligned}
$$

5. $j(x) = \dfrac{e^{-3x+2}}{x^2+1}$

On pose : $\begin{cases} u(x) = e^{-3x+2} \\ u'(x) = -3e^{-3x+2} \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = x^2+1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$

$$
\begin{aligned}
j'(x) &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\
&= \frac{-3e^{-3x+2}(x^2+1) - 2x\,e^{-3x+2}}{(x^2+1)^2} \\
&= \frac{e^{-3x+2}\left(-3(x^2+1) - 2x\right)}{(x^2+1)^2} \\
&= \boxed{\frac{e^{-3x+2}(-3x^2-2x-3)}{(x^2+1)^2}}
\end{aligned}
$$

6. $k(x) = \dfrac{2x-7}{e^{x-4}}$

On pose : $\begin{cases} u(x) = 2x-7 \\ u'(x) = 2 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = e^{x-4} \\ v'(x) = e^{x-4} \end{cases}$

$$
\begin{aligned}
k'(x) &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\
&= \frac{2e^{x-4} - (2x-7)e^{x-4}}{e^{2(x-4)}} \\
&= \frac{e^{x-4}\left(2 - (2x-7)\right)}{e^{2(x-4)}} \qquad \text{on simplifie par } e^{x-4} \neq 0 \\
&= \frac{9-2x}{e^{x-4}} \qquad \frac{1}{e^a} = e^{-a} \\
&= \boxed{(9-2x)e^{-(x-4)}}
\end{aligned}
$$

Étude de fonctions, niveau 2

Exercice n° 24. ♠ Étudier les variations des fonctions définies par les expressions suivantes.

1. $f(x) = e^{4x-3}$

   $f'(x) = 4e^{4x-3}$

   Or, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{4x-3} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

   f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$
$f'(x)$	$+$
f	↗

2. $g(x) = e^{-2x+6}$

   $g'(x) = -2e^{-2x+6}$

   Or, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-2x+6} > 0$, donc $g'(x) < 0$.

   g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$ $\qquad$ $+\infty$
$g'(x)$	$-$
g	↘

3. $h(x) = (3x-5)e^{-x}$

   On pose : $\begin{cases} u(x) = 3x-5 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = e^{-x} \\ v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$

   $$\begin{aligned} h'(x) &= u'v + uv' \\ &= 3e^{-x} + (3x-5) \times (-e^{-x}) \\ &= e^{-x}\left(3 - (3x-5)\right) \qquad \text{on factorise par } e^{-x} \\ &= e^{-x}(8-3x) \end{aligned}$$

   Or, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{-x} > 0$, donc le signe de $h'(x)$ est celui de $(8-3x)$.

   $8 - 3x = 0 \iff x = \dfrac{8}{3}$

   Le coefficient de x dans $(8-3x)$ est $-3 < 0$, donc $8-3x$ est positif avant $\dfrac{8}{3}$ et négatif après.

x	$-\infty$		$\frac{8}{3}$		$+\infty$
$8-3x$		$+$	0	$-$	
$h'(x)$		$+$	0	$-$	
h		$\nearrow$	$h\left(\frac{8}{3}\right)$	$\searrow$	

avec $h\left(\dfrac{8}{3}\right) = \left(3\times\dfrac{8}{3}-5\right)e^{-8/3} = 3e^{-8/3}$.

4. $i(x) = (-x^2+3x+1)e^{2x}$

On pose : $\begin{cases} u(x) = -x^2+3x+1 \\ u'(x) = -2x+3 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = e^{2x} \\ v'(x) = 2e^{2x} \end{cases}$

$$\begin{aligned} i'(x) &= u'v + uv' \\ &= (-2x+3)e^{2x} + (-x^2+3x+1)\times 2e^{2x} \\ &= e^{2x}\left(-2x+3+2(-x^2+3x+1)\right) \\ &= e^{2x}\left(-2x+3-2x^2+6x+2\right) \\ &= e^{2x}(-2x^2+4x+5) \end{aligned}$$

Or, pour tout $x\in\mathbb{R}$, $e^{2x}>0$, donc le signe de $i'(x)$ est celui de $(-2x^2+4x+5)$.
On calcule le discriminant : $\Delta = 4^2-4\times(-2)\times 5 = 16+40 = 56$
$\sqrt{\Delta} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$
Les racines sont :

$$x_1 = \frac{-4-2\sqrt{14}}{2\times(-2)} = \frac{2+\sqrt{14}}{2} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-4+2\sqrt{14}}{2\times(-2)} = \frac{2-\sqrt{14}}{2}$$

On a $x_2 < x_1$. Le coefficient dominant de $(-2x^2+4x+5)$ est $-2<0$, donc le trinôme est positif entre ses racines et négatif à l'extérieur.

x	$-\infty$		$\frac{2-\sqrt{14}}{2}$		$\frac{2+\sqrt{14}}{2}$		$+\infty$
$-2x^2+4x+5$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$i'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
i		$\searrow$	$i\left(\frac{2-\sqrt{14}}{2}\right)$	$\nearrow$	$i\left(\frac{2+\sqrt{14}}{2}\right)$	$\searrow$	

5. $j(x) = \dfrac{e^{2x+1}}{3x-5}$

j est définie sur $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5}{3}\right\}$.

On pose : $\begin{cases} u(x) = e^{2x+1} \\ u'(x) = 2e^{2x+1} \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = 3x-5 \\ v'(x) = 3 \end{cases}$

$$j'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$
$$= \frac{2e^{2x+1}(3x-5) - 3e^{2x+1}}{(3x-5)^2}$$
$$= \frac{e^{2x+1}\left(2(3x-5) - 3\right)}{(3x-5)^2}$$
$$= \frac{e^{2x+1}(6x-13)}{(3x-5)^2}$$

Or, pour tout x du domaine de définition, $e^{2x+1} > 0$ et $(3x-5)^2 > 0$, donc le signe de $j'(x)$ est celui de $(6x-13)$.

$6x - 13 = 0 \iff x = \dfrac{13}{6}$

Le coefficient de x dans $(6x-13)$ est $6 > 0$, donc $6x-13$ est négatif avant $\dfrac{13}{6}$ et positif après.

On remarque que $\dfrac{5}{3} = \dfrac{10}{6} < \dfrac{13}{6}$, donc $\dfrac{5}{3}$ se place avant $\dfrac{13}{6}$ dans le tableau.

x	$-\infty$		$\frac{5}{3}$		$\frac{13}{6}$		$+\infty$
$6x-13$		$-$		$-$	0	$+$	
$j'(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
j		↘		↘	$j\left(\frac{13}{6}\right)$	↗	

6. $k(x) = \dfrac{e^{-x+2}}{x^2 - x - 2}$

On factorise le dénominateur : $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$.

k est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,2\}$.

On pose : $\begin{cases} u(x) = e^{-x+2} \\ u'(x) = -e^{-x+2} \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = x^2 - x - 2 \\ v'(x) = 2x - 1 \end{cases}$

$$k'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$
$$= \frac{-e^{-x+2}(x^2 - x - 2) - (2x-1)e^{-x+2}}{(x^2-x-2)^2}$$
$$= \frac{e^{-x+2}\left(-(x^2 - x - 2) - (2x-1)\right)}{(x^2-x-2)^2}$$
$$= \frac{e^{-x+2}(-x^2 + x + 2 - 2x + 1)}{(x^2-x-2)^2}$$
$$= \frac{e^{-x+2}(-x^2 - x + 3)}{(x^2-x-2)^2}$$

Or, pour tout x du domaine de définition, $e^{-x+2} > 0$ et $(x^2 - x - 2)^2 > 0$, donc le signe de $k'(x)$ est celui de $(-x^2 - x + 3)$.
On calcule le discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 1 + 12 = 13$
Les racines sont :

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{13}}{2 \times (-1)} = \frac{-(1 - \sqrt{13})}{2} = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{1 + \sqrt{13}}{-2} = \frac{-1 - \sqrt{13}}{2}$$

On a $x_2 < x_1$. Le coefficient dominant de $(-x^2 - x + 3)$ est $-1 < 0$, donc le trinôme est positif entre ses racines et négatif à l'extérieur.
On vérifie le positionnement des valeurs interdites : $\sqrt{13} \approx 3{,}6$, donc $x_2 \approx -2{,}3$ et $x_1 \approx 1{,}3$.
Ainsi $x_2 < -1 < x_1 < 2$ dans le tableau.

x	$-\infty$		$\frac{-1-\sqrt{13}}{2}$		-1		$\frac{-1+\sqrt{13}}{2}$		2		$+\infty$
$-x^2 - x + 3$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$		$-$	
$k'(x)$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$		$-$	
k		↘	$k(x_2)$	↗		↗	$k(x_1)$	↘		↘	

Exercice n° 25. ♠ ♠
Partie A

1. (a) Déterminer les racines de P.
On résout $P(x) = 0$, soit $2x^2 + x - 10 = 0$.
$\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-10) = 1 + 80 = 81$
$\sqrt{\Delta} = 9$

$$x_1 = \frac{-1 - 9}{4} = \frac{-10}{4} = -\frac{5}{2} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-1 + 9}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

Les racines de P sont $-\frac{5}{2}$ et 2.

(b) En déduire l'axe de symétrie de la parabole d'équation $y = P(x)$.
L'axe de symétrie de la parabole passe par le milieu des racines :

$$x_S = \frac{-\frac{5}{2} + 2}{2} = \frac{-\frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{4}$$

L'axe de symétrie de la parabole a pour équation $x = -\frac{1}{4}$.

2. Établir le tableau de signes de P sur $[-5\,;\,3]$.
P admet deux racines $-\frac{5}{2}$ et 2 sur $[-5\,;\,3]$. Le coefficient dominant de P est $2 > 0$, donc P est négatif entre ses racines et positif à l'extérieur.

x	-5		$-\frac{5}{2}$		2		3
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Partie B

1. Donner la valeur du nombre dérivé $f'(2)$.
   La tangente T en A est horizontale, donc $f'(2) = 0$.

2. Résoudre, avec la précision permise par le graphique, l'inéquation $f'(x) < 0$.
   $f'(x) < 0$ lorsque f est strictement décroissante. D'après le graphique, f est décroissante entre $x \approx -2{,}5$ et $x = 2$.
   $f'(x) < 0$ pour $x \in \left]-\dfrac{5}{2}\,;\,2\right[$ (environ).

3. Démontrer que $f'(x) = P(x)e^{0,5x}$.
   On pose : $\begin{cases} u(x) = 4x^2 - 14x + 8 \\ u'(x) = 8x - 14 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = e^{0,5x} \\ v'(x) = 0{,}5\,e^{0,5x} \end{cases}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'v + uv' \\ &= (8x-14)e^{0,5x} + (4x^2 - 14x + 8) \times 0{,}5\,e^{0,5x} \\ &= e^{0,5x}\left(8x - 14 + 0{,}5(4x^2 - 14x + 8)\right) \quad \text{on factorise par } e^{0,5x} \\ &= e^{0,5x}\left(8x - 14 + 2x^2 - 7x + 4\right) \\ &= e^{0,5x}(2x^2 + x - 10) \\ &= \boxed{P(x)\,e^{0,5x}} \end{aligned}$$

4. Dresser le tableau de variations de f sur $[-5\,;\,3]$.
   Pour tout $x \in [-5\,;\,3]$, $e^{0,5x} > 0$, donc le signe de $f'(x)$ est celui de $P(x)$, établi en partie A.

x	-5		$-\frac{5}{2}$		2		3
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	$f\left(-\frac{5}{2}\right)$	↘	$f(2)$	↗	

Exercices divers

Exercice n° 26. ♠ ♠ Une pièce de métal sort d'un four à une température de 200°C et refroidit dans un atelier dont la température ambiante est de 20°C. La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température est proportionnel à la différence entre la température du corps et celle du milieu environnant.

Partie A – Modèle discret (suite)

Pour tout entier naturel n, on note T_n la température (en °C) de la pièce après n minutes. On modélise le refroidissement par :

$$T_{n+1} - T_n = -0{,}1(T_n - 20)$$

1. Montrer que pour tout entier naturel n, $T_{n+1} = 0{,}9\,T_n + 2$.
   On développe le membre de droite de la relation de récurrence :

$$\begin{aligned} T_{n+1} - T_n &= -0{,}1(T_n - 20) \\ T_{n+1} - T_n &= -0{,}1\,T_n + 2 \\ T_{n+1} &= T_n - 0{,}1\,T_n + 2 \\ T_{n+1} &= 0{,}9\,T_n + 2 \end{aligned}$$

2. On pose, pour tout entier naturel n, $u_n = T_n - 20$.
   (a) Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
   On calcule u_{n+1} :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= T_{n+1} - 20 \\ &= 0{,}9\,T_n + 2 - 20 && \text{(} T_{n+1} = 0{,}9\,T_n + 2\text{)} \\ &= 0{,}9\,T_n - 18 \\ &= 0{,}9(T_n - 20) && \text{(on factorise par 0,9)} \\ &= 0{,}9\,u_n \end{aligned}$$

   Donc (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}9$ et de premier terme $u_0 = T_0 - 20 = 200 - 20 = 180$.
   (b) En déduire que pour tout entier naturel n, $T_n = 20 + 180 \times 0{,}9^n$.
   Puisque (u_n) est géométrique de raison 0,9 et de premier terme 180, on a :

$$u_n = 180 \times 0{,}9^n$$

   Or $u_n = T_n - 20$, donc :

$$\boxed{T_n = 20 + 180 \times 0{,}9^n}$$

3. A partir de l'expression de T_n, justifier que la suite (T_n) tend vers 20 lorsque n tend vers $+\infty$.
   On a $0 < 0{,}9 < 1$, donc $0{,}9^n$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.
   Par conséquent, $180 \times 0{,}9^n$ tend vers 0, et donc $T_n = 20 + 180 \times 0{,}9^n$ tend vers $\boxed{20}$.
   La température de la pièce de métal tend vers la température ambiante de l'atelier, soit 20°C.

4. A l'aide de la calculatrice, déterminer l'instant (en minutes) à partir duquel la température de la pièce de métal est strictement inférieure à 50°C.
   On cherche le plus petit entier n tel que $T_n < 50$, c'est-à-dire :
   $$20 + 180 \times 0{,}9^n < 50 \iff 180 \times 0{,}9^n < 30 \iff 0{,}9^n < \frac{30}{180} = \frac{1}{6}$$
   À la calculatrice, on obtient :
   — $0{,}9^{16} \approx 0{,}1853 > \frac{1}{6} \approx 0{,}1667$
   — $0{,}9^{17} \approx 0{,}1668 > \frac{1}{6}$
   — $0{,}9^{18} \approx 0{,}1501 < \frac{1}{6}$
   La température passe en dessous de 50°C à partir de $n = 18$ minutes (dans le modèle discret).

Partie B – Modèle continu (fonction exponentielle)

On modélise à présent la température par la fonction T définie sur $[0\,;+\infty[$ par :
$$T(t) = 20 + 180\,e^{-0{,}1\,t}$$
où t désigne le temps en minutes.

5. Vérifier que $T(0) = 200$.
   $T(0) = 20 + 180\,e^{-0{,}1\times 0} = 20 + 180\,e^0 = 20 + 180 \times 1 = \boxed{200}$
   On retrouve bien la température initiale de la pièce de métal.
6. Calculer $T'(t)$ pour tout $t \geqslant 0$.
   La fonction $T(t) = 20 + 180\,e^{-0{,}1\,t}$ est de la forme $20 + 180\,e^{u(t)}$ avec $u(t) = -0{,}1\,t$, donc $u'(t) = -0{,}1$.
   On obtient :
   $$\boxed{T'(t) = 180 \times (-0{,}1) \times e^{-0{,}1\,t} = -18\,e^{-0{,}1\,t}}$$
7. Déterminer la valeur de $T'(0)$ et proposer une interprétation de sa valeur dans le contexte de l'exercice.
   $T'(0) = -18\,e^0 = \boxed{-18}$
   Cela signifie qu'à l'instant initial, la température de la pièce de métal diminue au taux de 18°C par minute.
   Le refroidissement est le plus rapide au début, car l'écart de température avec le milieu ambiant est le plus grand.
8. Étudier le signe de $T'(t)$ et en déduire les variations de T sur $[0\,;+\infty[$.
   Pour tout $t \geqslant 0$, on a $e^{-0{,}1\,t} > 0$ (l'exponentielle est toujours strictement positive).
   Donc $T'(t) = -18\,e^{-0{,}1\,t} < 0$ pour tout $t \geqslant 0$.
   La fonction T est donc **strictement décroissante** sur $[0\,;+\infty[$.

t	0	$+\infty$
Signe de $T'(t)$	$-$	
Variations de T	200 ↘	20

9. À l'aide de la calculatrice, déterminer à partir de quel instant (arrondi à la minute) la température de la pièce passe en dessous de 50°C.
   On cherche t tel que $T(t) = 50$:

$$\begin{aligned} 20 + 180\,e^{-0,1\,t} &= 50 \\ 180\,e^{-0,1\,t} &= 30 \\ e^{-0,1\,t} &= \frac{30}{180} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

   À la calculatrice (table de valeurs ou résolution graphique), on obtient $t \approx 17{,}9$.
   La température passe en dessous de 50°C à partir de $t \approx 18$ minutes (arrondi à la minute).

10. Quel est l'intérêt d'avoir un modèle continu au lieu d'un modèle discret ?
    Le modèle continu permet de connaître la température à tout instant t (et pas uniquement aux instants entiers $n = 0, 1, 2, \ldots$). Il permet également de calculer la vitesse de refroidissement (via la dérivée) à chaque instant, et de déterminer précisément l'instant où un seuil de température est atteint, sans être limité aux valeurs entières de n.

Exercice n° 27. ♠ ♠ Suite à une infection, le nombre de bactéries dans un organisme en fonction du temps (heure) peut être modélisé par la fonction f définie sur $[0\,;10]$ telle que $f'(t) = 0{,}14\,f(t)$.

1. Montrer que la fonction f définie sur $[0\,;10]$ par $f(t) = A\,e^{0,14\,t}$ avec A une constante, convient.
   On calcule $f'(t)$. La fonction $f(t) = A\,e^{0,14\,t}$ est de la forme $A\,e^{u(t)}$ avec $u(t) = 0{,}14\,t$, donc $u'(t) = 0{,}14$.

$$f'(t) = A \times 0{,}14 \times e^{0,14\,t} = 0{,}14 \times A\,e^{0,14\,t} = 0{,}14\,f(t)$$

   On a bien $f'(t) = 0{,}14\,f(t)$: la fonction $f(t) = A\,e^{0,14\,t}$ convient.

2. On suppose qu'au début de l'infection, le nombre de bactéries est de 50 000. Déterminer A.
   À $t = 0$, on a :

$$f(0) = A\,e^{0,14\times 0} = A\,e^{0} = A$$

   Or $f(0) = 50\,000$, donc $\boxed{A = 50\,000}$.
   La fonction est $f(t) = 50\,000\,e^{0,14\,t}$.

3. Étudier les variations de la fonction f sur $[0\,;10]$.
   On a :

$$f'(t) = 0{,}14 \times 50\,000\,e^{0,14\,t} = 7\,000\,e^{0,14\,t}$$

   Pour tout $t \in [0\,;10]$, $e^{0,14\,t} > 0$ donc $f'(t) > 0$.
   La fonction f est **strictement croissante** sur $[0\,;10]$.

t	0		10
Signe de $f'(t)$	+		
Variations de f	50 000	↗	≈ 202 760

(On a $f(10) = 50\,000\,e^{1,4} \approx 202\,760$.)

4. A l'aide de la calculatrice, donner un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3h puis 5h30.

   — Après 3h : $f(3) = 50\,000\,e^{0,14\times 3} = 50\,000\,e^{0,42} \approx 76\,107 \approx \boxed{76\,000}$ (au millier près).

   — Après 5h30 : $t = 5{,}5$ donc $f(5{,}5) = 50\,000\,e^{0,14\times 5,5} = 50\,000\,e^{0,77} \approx 107\,993 \approx \boxed{108\,000}$ (au millier près).

5. A l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries aura doublé. Arrondir à l'heure près.

   On cherche t tel que $f(t) = 2 \times 50\,000 = 100\,000$:

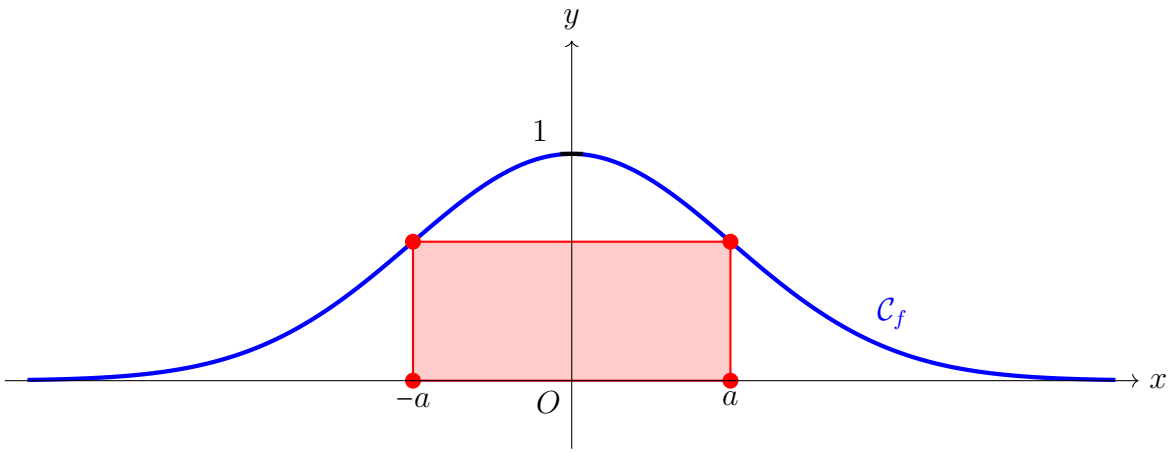
   $$50\,000\,e^{0,14t} = 100\,000 \iff e^{0,14t} = 2$$

   À la calculatrice (table de valeurs ou résolution graphique), on trouve $t \approx 4{,}95$.

   Le nombre de bactéries aura doublé au bout d'environ $\boxed{5}$ heures (arrondi à l'heure près).

Exercice n° 28. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2}$.

Soit $a > 0$. On souhaite inscrire un rectangle sous la courbe de f, dont la base repose sur l'axe des abscisses de $-a$ à a et dont les deux sommets restants sont situés sur la courbe, comme illustré ci-dessous.



On définit l'aire $\mathcal{G}(a)$ de ce rectangle en fonction de a.

1. Exprimer l'aire $\mathcal{G}(a)$ du rectangle en fonction de a.
   Le rectangle a pour largeur $2a$ (de $-a$ à a) et pour hauteur $f(a) = e^{-a^2}$ (ordonnée des sommets sur la courbe).
   Donc :
   $$\boxed{\mathcal{G}(a) = 2a\,e^{-a^2}}$$

2. Calculer $\mathcal{G}'(a)$ pour tout $a > 0$.
   On a $\mathcal{G}(a) = 2a \times e^{-a^2}$. C'est un produit $u(a) \times v(a)$ avec :
   $$\begin{cases} u(a) = 2a & u'(a) = 2 \\ v(a) = e^{-a^2} & v'(a) = -2a\,e^{-a^2} \end{cases}$$
   (Pour v' : on dérive $e^{w(a)}$ avec $w(a) = -a^2$, donc $w'(a) = -2a$.)
   Par la formule du produit :
   $$\begin{aligned} \mathcal{G}'(a) &= u'(a)\,v(a) + u(a)\,v'(a) \\ &= 2\,e^{-a^2} + 2a \times \left(-2a\,e^{-a^2}\right) \\ &= 2\,e^{-a^2} - 4a^2\,e^{-a^2} \\ &= e^{-a^2}\left(2 - 4a^2\right) \end{aligned}$$
   on factorise par e^{-a^2}
   $$\boxed{\mathcal{G}'(a) = \left(2 - 4a^2\right)e^{-a^2}}$$

3. En déduire pour quel(s) réel(s) positif(s) a l'aire du rectangle est maximale.
   Pour tout $a > 0$, $e^{-a^2} > 0$, donc le signe de $\mathcal{G}'(a)$ est celui de $2 - 4a^2$.
   On résout $2 - 4a^2 = 0$:
   $$4a^2 = 2 \iff a^2 = \frac{1}{2} \iff a = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{car } a > 0)$$
   Étude du signe de $2 - 4a^2$:

— Si $0 < a < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, alors $a^2 < \dfrac{1}{2}$ donc $2 - 4a^2 > 0$: $\mathcal{G}'(a) > 0$.

— Si $a > \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, alors $a^2 > \dfrac{1}{2}$ donc $2 - 4a^2 < 0$: $\mathcal{G}'(a) < 0$.

a	0		$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$		$+\infty$
Signe de $\mathcal{G}'(a)$		$+$	0	$-$	
Variations de $\mathcal{G}$	0	↗	$\mathcal{G}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	↘	0

La fonction $\mathcal{G}$ atteint son maximum en $a = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

La valeur maximale de l'aire est :

$$\mathcal{G}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times e^{-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{2}\, e^{-\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{e}} = \sqrt{\frac{2}{e}}$$

$$\boxed{a = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{et} \quad \mathcal{G}_{\max} = \sqrt{\frac{2}{e}} \approx 0{,}858}$$

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - 1 - x$.

1. Déterminer le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

   On calcule $f'(x) = e^x - 1$.

   Étude du signe de $f'(x)$:

   $$f'(x) = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0$$

   — Si $x < 0$, alors $e^x < 1$ donc $f'(x) < 0$.

   — Si $x > 0$, alors $e^x > 1$ donc $f'(x) > 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f	↘		0	↗	

   Le minimum de f est atteint en $x = 0$ et vaut $f(0) = e^0 - 1 - 0 = 0$.

2. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geqslant 1 + x$.

   D'après le tableau de variations, f admet un minimum en $x = 0$ qui vaut 0.

   Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$:

   $$f(x) \geqslant 0 \iff e^x - 1 - x \geqslant 0 \iff \boxed{e^x \geqslant 1 + x}$$

3. (a) Déduire de 2. que, pour tout entier naturel n non nul, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e$.

On applique l'inégalité $e^x \geqslant 1+x$ avec $x = \frac{1}{n}$ (où $n \geqslant 1$) :

$$e^{\frac{1}{n}} \geqslant 1+\frac{1}{n}$$

Les deux membres sont strictement positifs, donc on peut élever à la puissance n (la fonction puissance n est croissante sur $\mathbb{R}^+$) :

$$\left(e^{\frac{1}{n}}\right)^n \geqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Or $\left(e^{\frac{1}{n}}\right)^n = e^{\frac{n}{n}} = e$, d'où :

$$\boxed{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant e}$$

(b) Déduire de 2. que, pour tout entier naturel n non nul, $e^{-\frac{1}{n+1}} \geq \frac{n}{n+1}$.

On applique l'inégalité $e^x \geqslant 1+x$ avec $x = -\frac{1}{n+1}$:

$$e^{-\frac{1}{n+1}} \geqslant 1-\frac{1}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

$$\boxed{e^{-\frac{1}{n+1}} \geqslant \frac{n}{n+1}}$$

(c) En déduire que, pour tout entier naturel n non nul, $e \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$

D'après la question précédente :

$$e^{-\frac{1}{n+1}} \geqslant \frac{n}{n+1}$$

On inverse cette inégalité. Les deux membres sont strictement positifs, donc :

$$e^{\frac{1}{n+1}} \leqslant \frac{n+1}{n} = 1+\frac{1}{n}$$

On élève à la puissance $n+1$ (les deux membres sont positifs, et la fonction puissance $n+1$ est croissante sur $\mathbb{R}^+$) :

$$\left(e^{\frac{1}{n+1}}\right)^{n+1} \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Or $\left(e^{\frac{1}{n+1}}\right)^{n+1} = e$, d'où :

$$\boxed{e \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}$$

4. En déduire que, pour tout entier naturel n non nul :

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

En regroupant les résultats de 3.(a) et 3.(c), on obtient directement :

$$\boxed{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant e \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}$$

5. A l'aide de la calculatrice, en déduire un encadrement de e à 10^{-2} près.

On cherche n tel que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 0{,}01$.

On remarque que :

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \times \left[\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1\right] = \frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Comme $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant e < 3$, il suffit que $\frac{3}{n} < 0{,}01$, soit $n > 300$.

À la calculatrice, pour $n = 300$:

— $\left(1+\frac{1}{300}\right)^{300} \approx 2{,}7138$

— $\left(1+\frac{1}{300}\right)^{301} \approx 2{,}7228$

On obtient l'encadrement :

$$\boxed{2{,}71 \leqslant e \leqslant 2{,}73}$$

6. Justifier que pour tout n :

$$1 \leq \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \leq 1+\frac{1}{n}$$

D'après l'encadrement de la question 4, on a :

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant e \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

On divise les trois membres par $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n > 0$:

$$1 \leqslant \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \leqslant \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$$

Or $\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1-n} = 1+\frac{1}{n}$.

D'où :

$$\boxed{1 \leqslant \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \leqslant 1+\frac{1}{n}}$$

7. Déduire de la question précédente que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ tend vers e quand n tend vers $+\infty$.

D'après la question 6 :

$$1 \leqslant \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \leqslant 1+\frac{1}{n}$$

Lorsque n tend vers $+\infty$, le membre de droite $1+\frac{1}{n}$ tend vers 1. Le membre de gauche vaut 1.

Comme $\frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$ est encadré entre deux quantités qui tendent toutes les deux vers 1, on en déduit que :

$$\frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \longrightarrow 1 \quad \text{quand } n \to +\infty$$

Autrement dit, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ tend vers e quand n tend vers $+\infty$.

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e}$$